Elektronenwellen und Beugung

de-Broglie-Wellenlänge, Elektronenkanone, Beugungsröhre, Graphit, Davisson-Germer

Das können Sie nach diesem Skript

– die de-Broglie-Beziehung begründen und anwenden
– die Elektronenwellenlänge aus der Beschleunigungsspannung herleiten
– die Beugungsröhre von der Elektronenstrahlröhre unterscheiden
– Ringe und ihre Spannungssabhängigkeit deuten

Lernskript zur Vorbereitung auf das Vorabitur am 06.11.2026 · Gymnasium Westerstede, Niedersachsen
Grundlage: Kerncurriculum Physik (Niedersachsen 2022), Unterrichtsmaterialien www.physik.gym-wst.de, Aufgabenpool der Länder (IQB)

Inhalt

1 Die Hypothese 3
2 Von der Spannung zur Wellenlänge 3
3 Geometrie der Beugungsröhre 4
4 Zwei Röhren, zwei Zwecke 5
5 Weitere Belege 5
6 Experiment: Elektronenbeugung am Graphit 5
7 Aufgaben 6
8 Typische Fehler 6
9 Wiederholung 6

1 Die Hypothese

de Broglie 1924: Wenn Licht als Welle **und** als Teilchen auftritt, dann muss auch ein Elektron eine Welle haben – mit derselben Verknüpfung $p = h/\lambda$:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} \tag{1}$$

Merksatz
Je größer der Impuls, desto kürzer die Welle. Für makroskopische Körper ist λ so winzig, dass keine Beugung beobachtbar ist (ein 1-g-Körper bei 1 m/s: $\lambda \approx 6{,}6 \cdot 10^{-31}$ m).

2 Von der Spannung zur Wellenlänge

Herleitung
Elektronenwellenlänge aus der Beschleunigungsspannung

1. Energiebilanz in der Elektronenkanone:
$$eU = \frac{1}{2} m_e v^2 \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{2eU}{m_e}} \tag{2}$$
2. Impuls: $p = m_e v = \sqrt{2 m_e e U}$.
3. de Broglie:
$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2 m_e e U}} \tag{3}$$
4. Zahlenwert einsetzen (h, m_e, e):
$$\lambda = \frac{1{,}226 \text{ nm}}{\sqrt{U/\text{V}}} \tag{4}$$
5. Gültig für U bis etwa 10 kV; darüber wird der relativistische Impuls messbar größer.

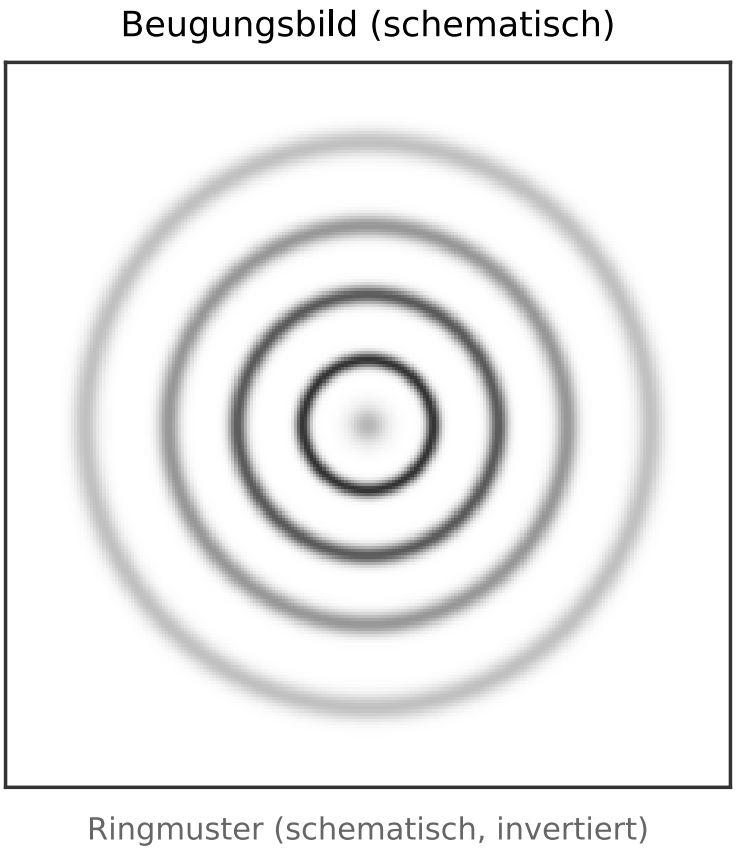


Abbildung 1: Beugungsbild am Graphit: zwei Ringe, weil zwei Netzebenenscharen beitragen. Zur Spannung U gehört die Wellenlänge nach der Formel oben.

U	λ **(nicht relativistisch)**	**Kontrolle** $1{,}226/\sqrt{U}$
1 kV	38,8 pm	38,8 pm
4 kV	19,4 pm	19,4 pm
10 kV	12,3 pm	12,3 pm

3 Geometrie der Beugungsröhre

An den Netzebenen des Graphits wird gebeugt (Bragg). Für kleine Winkel und den Ringradius r auf dem Schirm im Abstand a gilt

$$\sin(\theta) = \frac{r}{2a} \quad \text{und} \quad 2d\sin(\theta) = n\lambda \tag{5}$$

Zusammengesetzt:

$$r = \frac{a\lambda}{d} \quad \Rightarrow \quad r^2 = \frac{a^2 h^2}{2 m_e e d^2} \cdot \frac{1}{U} \tag{6}$$

Das ist die Abituraufgabe in Reinform: r^2 über $1/U$ auftragen ergibt eine Gerade, aus deren Steigung d folgt.

Achtung – typische Fehlerquelle
d ist der **Netzebenenabstand** des Graphits (etwa 0,21 nm), a der Abstand Graphit–Schirm. Beide sind Gerätegrößen, keine Messgrößen.

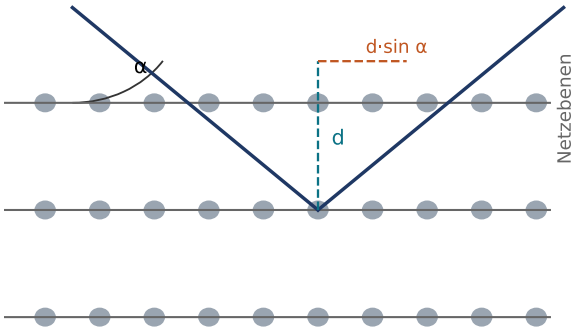


Abbildung 2: Bragg-Bedingung: Die zweite Netzebene liefert den Zusatzweg $2d\sin(\theta)$.

4 Zwei Röhren, zwei Zwecke

Röhre	Zweck	Kennzeichen
Elektronenstrahlröhre	Ablenkung, „Fernsehröhre“, Feldmessungen	Ablenkplatten, Leuchtschirm; kein Beugungsbild
Elektronenbeugungsröhre	Nachweis der Materiewelle	Graphitfolie im Strahlweg, Ringe auf dem Schirm

Merksatz
Nur die Beugungsröhre zeigt Interferenz. Die Elektronenstrahlröhre zeigt, dass Elektronen **Teilchen** mit Ladung sind – sie sagt über die Wellennatur nichts aus.

5 Weitere Belege

Versuch	Aussage
Davisson-Germer (1927)	Elektronen an Nickelkristallen zeigen Maxima unter Winkeln, die zur Bragg-Bedingung passen
Einzelelektronen	Bei sehr kleiner Intensität treffen einzelne Elektronen punktuell ein; das Interferenzmuster baut sich mit der Zeit auf
Neutronen-, Atominterferenz	Die Beziehung $\lambda = h/p$ gilt für alle Teilchen

6 Experiment: Elektronenbeugung am Graphit

Experiment
Aufbau. Evakuierte Röhre, Glühkathode, Anode mit Lochblende, Graphitfolie, Leuchtschirm, regelbare Hochspannung.
Durchführung. U von 2 kV bis 6 kV erhöhen, Ringdurchmesser auf dem Schirm messen (Radius r).
Beobachtung. Zwei konzentrische Ringe; beide werden mit steigender Spannung **kleiner**.
Erklärung. Höhere Spannung → größerer Impuls → kleinere Wellenlänge → kleinere Beugungswinkel.
Auswertung. r^2 gegen $1/U$: Gerade mit Steigung $a^2h^2/(2m_e e d^2)$.
Bedeutung. Direkter Nachweis der Materiewelle; liefert h bzw. d.

7 Aufgaben

Aufgabe 1 10 P.

Elektronen werden mit 4,0 kV beschleunigt.

1. Berechnen Sie die Wellenlänge.
2. Berechnen Sie die Frequenz, die einem Photon gleicher Energie entspricht, und vergleichen Sie.

Lösung

(1) $\lambda = \frac{1{,}226\ \text{nm}}{\sqrt{4{,}0}} = 0{,}613\ \text{nm}$.

(2) $E = eU = 4{,}0$ keV, also $f = E/h = 9{,}7 \cdot 10^{17}$ Hz und $\lambda = c/f = 0{,}31$ nm. Das Photon hätte die halbe Wellenlänge: Die Energie eines Elektrons ist $p^2/(2m_e)$, die eines Photons pc – bei gleichem Impuls also verschieden.

Aufgabe 2 12 P.

In einer Beugungsröhre ($a = 0{,}135$ m) wird der innere Ring gemessen:

U in kV	3,0	4,0	5,0	6,0
r in mm	14,2	12,3	11,0	10,0

1. Zeigen Sie, dass $r^2 \sim 1/U$ gilt.
2. Bestimmen Sie d.

Lösung

(1) r^2 gegen $1/U$ ergibt eine Gerade durch den Ursprung (Steigung $M = 0{,}6086$ m²V). Das folgt aus der hergeleiteten Beziehung: $r^2 = \frac{a^2 h^2}{2m_e e d^2} \cdot 1/U$.

(2) $d = \frac{ha}{\sqrt{2m_e e M}} = 2{,}1 \cdot 10^{-10}$ m, also $d \approx 0{,}21$ nm – der Literaturwert für Graphit.

8 Typische Fehler

Fehler	Richtig
$\lambda = h/(mv)$ mit v aus U ohne Wurzel	$v = \sqrt{2eU/m_e}$
Beugungs- und Strahlröhre gleichgesetzt	nur die Beugungsröhre zeigt Ringe
Ringradius und Ringdurchmesser verwechselt	r ist der Radius; $2r$ der Durchmesser
r gegen U auftragen	r^2 gegen $1/U$ ergibt eine Gerade
relativistische Effekte ignorieren	über 10 kV korrigieren oder anmerken

9 Wiederholung

Kern	Formel
de Broglie	$\lambda = h/p$
Impuls aus Spannung	$p = \sqrt{2m_e eU}$
Wellenlänge aus Spannung	$\lambda = 1{,}226\ \text{nm}\ /\sqrt{U/\text{V}}$
Bragg	$2d\sin(\theta) = n\lambda$
Röhrengeometrie	$r = a\lambda/d$
Auswertung	r^2 über $1/U$, Steigung $a^2h^2/(2m_e e d^2)$

Verstehen, nicht auswendig: warum höhere Spannung kleinere Ringe ergibt; warum dasselbe Elektron punktförmig auftrifft und trotzdem interferiert; warum die Formel nur bis etwa 10 kV gilt.

Quellen.

- Unterrichtsmaterialien Gymnasium Westerstede: https://www.physik.gym-wst.de, Jahrgang 12, „Quantenphysik / Materiewellen“.
- Kerncurriculum Physik Niedersachsen 2022 (https://cuvo.nibis.de/).
- CODATA 2018 für h, m_e, e.